

La stratégie qui transforme 25 000 dollars en 2 millions en perd si l'on paie un demi-cent

Guillaume Vaudescal · 2026-08-31 · [Guilou001/21-vwap-intrajournalier](#)

Un article très lu annonce qu'un signal fondé sur le prix moyen pondéré par les volumes aurait transformé 25 000 dollars en 192 656 sur six ans, et en 2 millions avec un fonds à levier. Il suppose que le glissement, l'écart entre le prix visé et le prix réellement obtenu, est nul. La stratégie change de position **seize fois par jour** : ce dépôt mesure ce que cette hypothèse vaut.

Le résultat. Le repère passif de l'article se reproduit à **trois centièmes de point près**, ce qui atteste les données. Sa stratégie active se reproduit à 587 % contre 671 % publiés, avec un ratio de Sharpe de 2,01 contre 2,10. Mais elle s'annule à **1,02 cent** de glissement par passage. Après la fermeture de son échantillon, elle s'annule à **0,41 cent**, et son rendement annuel tombe de 40,5 % à **7,0 %** avant tout glissement.

Summary in English. Zarattini and Aziz (SSRN 4631351) report that a VWAP trend-following day trading system would have turned \$25,000 into \$192,656 on QQQ between January 2018 and September 2023, a 671 % return with a 2.1 Sharpe ratio and a 9.4 % maximum drawdown, and into \$2,085,417 using the 3x leveraged TQQQ. Their backtest assumes zero slippage; it does charge the \$0.0005 per share commission they declare, and so does this replication. Replaying the published rules on consolidated one-minute bars: the passive benchmark reproduces to within 0.03 percentage points, confirming the data and window; the active strategy reaches 587 % with a 2.01 Sharpe and a 9.3 % drawdown. It flips position 15.9 times per session. Charging 1.02 cents of slippage per fill wipes the entire in-sample return. After the sample closes the break-even is 0.41 cents and the zero-slippage annual return falls from 40.5 % to 7.0 %. On TQQQ the replication ends at \$1,643,784 where the paper reports \$2,085,417, and half a cent leaves \$21,721 of the \$25,000 start, a 13 % loss. Finally, the two years immediately preceding the paper's sample, 2016 and 2017, are both negative.

1. La question posée

Le signal, en mots simples. À chaque minute, on divise tout l'argent échangé depuis l'ouverture par toutes les actions échangées. Le résultat est le prix moyen payé depuis le matin. Si le prix du moment est au-dessus, les acheteurs paient plus cher que la moyenne du jour, ce que l'article lit comme un déséquilibre en faveur de la hausse.

La règle. On est acheteur quand le prix est au-dessus de cette moyenne, vendeur à découvert sinon, tout le capital à chaque fois, et l'on solde à la clôture. Rien de plus.

Ce que l'article annonce, dans son tableau 1 :

	Rendement total	Par an	Volatilité	Sharpe	Pire creux
Le signal sur QQQ	671 %	43 %	18 %	2,1	9,4 %
Acheter et conserver QQQ	126 %	15 %	25 %	0,7	35,6 %

L'hypothèse qui porte tout. L'article l'écrit lui-même :

*Since we initiated our system with a small account of only \$25,000, we assumed **no slippage** in our order fills.*

Une stratégie qui change de position seize fois par jour paie seize écarts entre les meilleurs prix acheteur et vendeur. La question du dépôt est de savoir combien.

Ce que l'article facture, en revanche. Il déclare une commission de 0,0005 \$ par action, le tarif qu'il attribue à Interactive Brokers. Tous les résultats de ce dépôt la portent, sans exception. Quand une ligne dit « aucun glissement », elle dit bien le glissement seul.

2. D'où vient le projet, et ce qu'il apporte

Trois apports.

- **Le repère passif d'abord**, qui n'a aucun paramètre : s'il tombe juste, un écart sur la stratégie active vient de ses règles et non des prix.

- **La facture**, en cents par passage, dans l'échantillon de l'article puis après sa fermeture.

- **Trois contrôles** que l'article ne fait pas. Le prix retenu pour la moyenne. Un placebo qui

emploie la moyenne d'un autre jour. Et le rendement année par année, de part et d'autre de la fenêtre choisie.

Une correction au passage : SSRN renvoie 403 aux scripts, et ce dépôt a d'abord tenu le PDF pour inaccessible. Il est en libre accès sur le site du premier auteur, concretumgroup.com, mesuré le 30 août 2026 à 1 012 421 octets et 26 pages. La règle vaut d'être retenue : chercher le PDF chez l'auteur avant de conclure qu'il est fermé.

3. Le flux consolidé, et non celui d'IEX

Barres d'une minute du **flux consolidé**, le ruban qui rassemble les transactions de toutes les places américaines, en prix bruts. De janvier 2016 au 28 août 2026, sur QQQ et sur TQQQ.

Le flux gratuit d'IEX ne portait pas ce prix moyen. Il ne recueille que 1,37 % du volume consolidé de QQQ, chiffre mesuré non pas ici mais dans le dépôt voisin [24-vwap-iex-vs-consolide](#), du 3 août 2020 au 28 août 2026. Le même dépôt mesure qu'IEX publie tout de même une barre dans 91,9 % des minutes de séance : le défaut n'est donc pas qu'il se taise, c'est qu'il pèse un soixante-treizième du marché.

Ce que le filtre de séances retient. La grille d'une séance régulière tient 391 minutes, de celle de 9 h 30 à celle de 16 h 00, qui recueille l'impression de clôture. Le filtre en exige au moins 390, donc il tolère une minute manquante et une seule. Sur QQQ, les séances gardées portent toutes les 391 ; sur TQQQ, moins échangé, 67 d'entre elles n'en portent que 390.

Les 29 séances qu'il écarte sont publiées une à une dans [results/tables/seances_retirees.csv](#), avec leur nombre de barres, leur dernière barre et leur plus longue interruption. Vingt et une sont des veilles de congé, dont la séance régulière ferme à 13 h. Leur dernière barre y paraît pourtant plus tardive, le fournisseur publiant aussi les impressions clairsemées d'après la cloche.

Deux, les 2 et 3 mai 2018, ne portent que deux barres chacune. Deux autres, en février 2016, sont trouées de 10 et 47 minutes. Les quatre dernières sont des séances pleines interrompues quinze minutes, en mars 2020, et la section 5.8 mesure ce que leur retrait coûte.

4. La méthode, pas à pas

1. **Reproduire le repère passif** sur la fenêtre exacte de l'article, sans aucun paramètre.
2. **Écrire la règle** telle que la section 3 de l'article l'énonce, la position d'une minute venant du signal de la minute précédente.
3. **Composer le capital**, tout engagé à chaque instant, donc un nombre d'actions qui grandit avec lui, et facturer chaque changement pour l'écart de position qu'il crée, soit **deux fois** la position détenue lors d'un renversement.
4. **Balayer le glissement** de zéro à deux cents, puis chercher par bisection le coût exact qui annule le rendement.
5. **Rejouer après la fermeture de l'échantillon**, puis avec la moyenne pondérée d'un autre jour, puis année par année.

5. Les résultats

5.1 Le repère passif se reproduit, donc les données sont les bonnes

Grandeur	Publiée	Recalculée	Écart
Rendement total	126 %	125,97 %	−0,03 point
Rendement annuel	15 %	15,5 %	+0,5 point
Volatilité	25 %	23,5 %	−1,5 point
Ratio de Sharpe	0,7	0,73	+0,03
Pire creux	35,6 %	35,64 %	+0,04 point

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le rendement total et le pire creux tombent au centième de point, ce qu'aucune coïncidence ne produit : la source de prix et les dates sont bien celles de l'article. Le deuxième est que ce contrôle n'a **aucun paramètre**, donc il ne peut pas être ajusté pour tomber juste. Le troisième borne la portée du contrôle : il ne dit rien des règles de la stratégie active, il dit seulement qu'un écart sur elles viendra d'elles.

5.2 La stratégie se reproduit à 84 points près, et le prix retenu en déplace 74

Prix entrant dans la moyenne pondérée	Capital final	Rendement total	Sharpe	Pire creux
la clôture de chaque minute	171 831 \$	587 %	2,01	9,3 %
la moyenne pondérée de la barre	169 666 \$	579 %	2,00	8,4 %
la moyenne des extrêmes et de la clôture	153 309 \$	513 %	1,88	10,4 %
publié	192 656 \$	671 %	2,10	9,4 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que la mécanique est reproduite : la volatilité tombe à 17,6 % contre 18 % publiés et le pire creux à 9,3 % contre 9,4 %, ce qui veut dire que les positions prises sont bien les mêmes. Le deuxième est que **l'article ne dit pas sur quel prix il calcule sa moyenne**, et que ce seul choix déplace le rendement total de 74 points. Le troisième est ce que ces 74 points ne sont pas : les trois conventions tombent toutes SOUS le chiffre publié, donc aucune n'en explique la moindre part, et l'écart de 84 points reste entier.

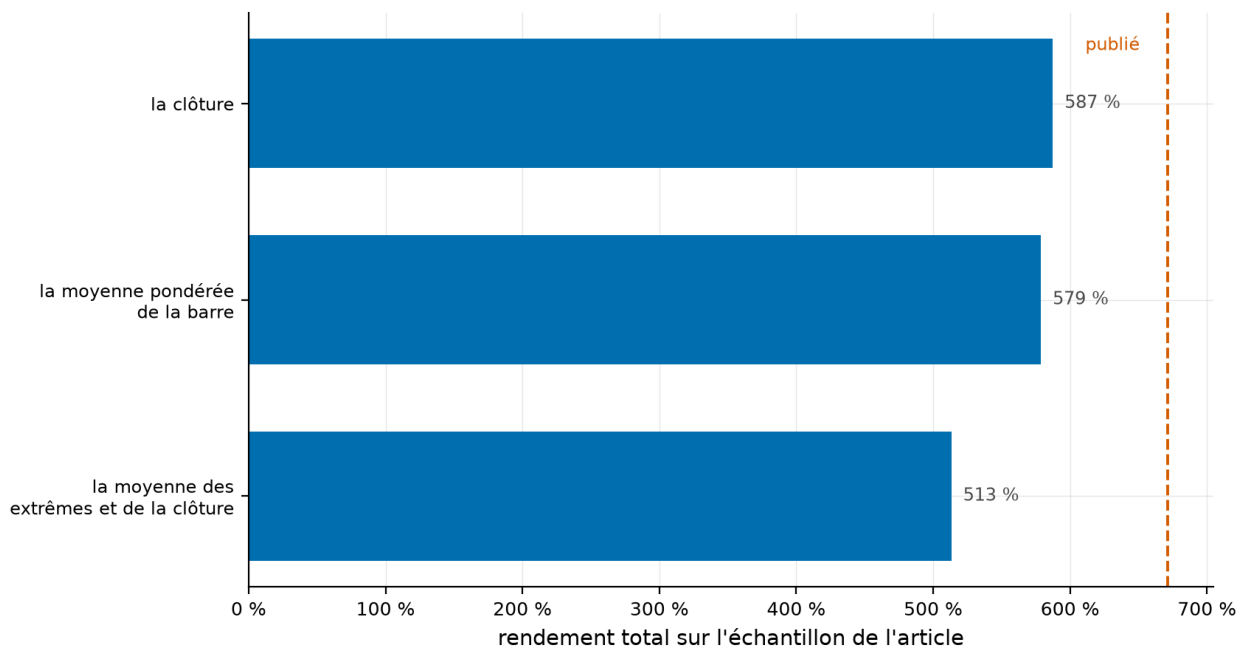


Fig. 1. – Les trois conventions de prix, contre le rendement publié

Comment lire cette figure : une barre par convention, et le trait vertical marque le rendement publié. Les trois barres s'arrêtent avant ce trait, aucune ne le dépasse.

Une subtilité que l'article ne relève pas explique une part de la divergence entre conventions : à la première barre, la moyenne pondérée n'a qu'une observation, donc elle **est** le prix de cette barre. Avec la convention de la clôture, la comparaison annoncée pour 9 h 31 donne zéro sur 1 335 des 1 428 séances, et la position ne s'y prend qu'à 9 h 32. Sur les 93 autres, l'écart n'est pas nul, mais il vaut au plus $5,7 \times 10^{-14}$ dollar, le dernier bit d'un prix en virgule flottante. C'est un résidu de la division, et non une information de marché.

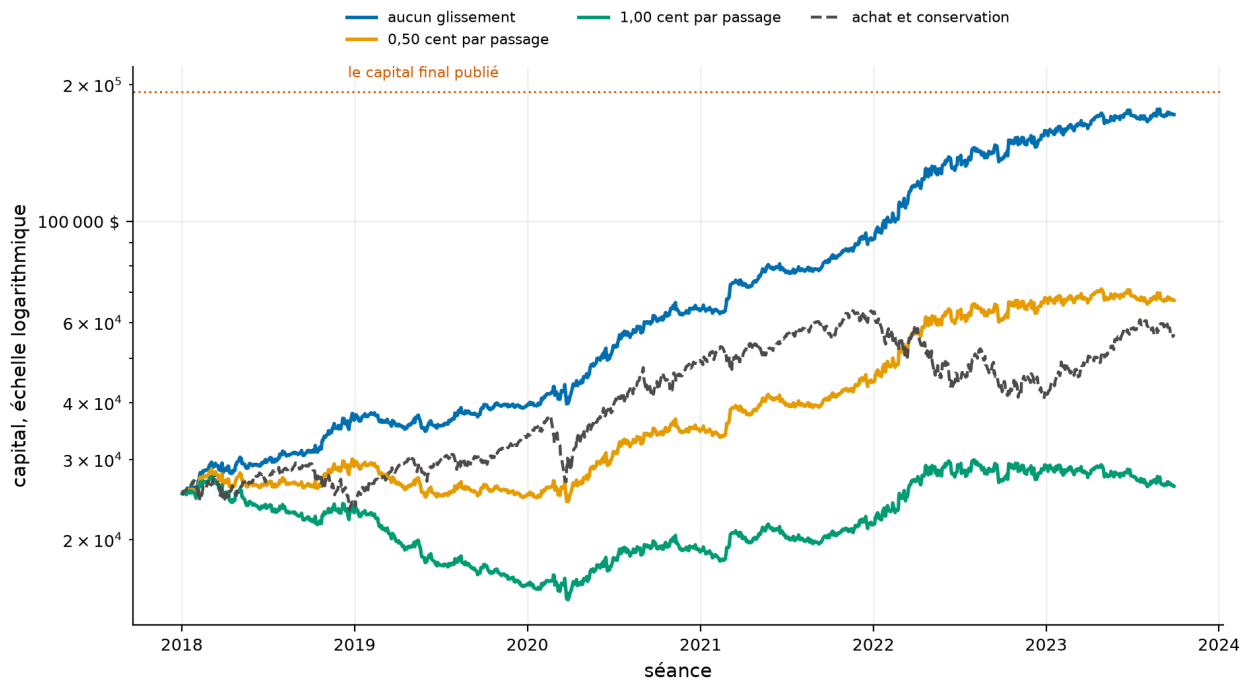


Fig. 2. – La courbe de capital selon le glissement facturé

Comment lire cette figure : trois courbes de capital, sans glissement puis à un demi-cent et à un cent par passage, et le repère passif en tireté gris. L'échelle est logarithmique, donc une même pente est un même taux de croissance. La ligne pointillée marque le capital final publié.

5.3 Un cent de glissement efface tout

La stratégie change de position **15,9 fois par jour**. Un renversement échange deux fois la position détenue ; la première prise du matin et le solde du soir n'échangent qu'une fois, et ce dernier n'entre pas dans le compte.

Glissement par passage	Rendement total	Par an	Sharpe	Pire creux
aucun	587 %	40,5 %	2,01	9,3 %
0,10 cent	469 %	35,9 %	1,81	10,4 %
0,25 cent	330 %	29,3 %	1,52	13,1 %
0,50 cent	168 %	19,0 %	1,04	19,4 %
1 cent	4,8 %	0,8 %	0,13	46,5 %
2 cents	-84 %	-27,6 %	-1,57	84,4 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le seuil qui annule le rendement vaut **1,02 cent par passage**, cherché par bisection et non interpolé. Le résultat de l'article tient donc tout entier dans l'hypothèse de franchir seize fois par jour, sans rien payer, un écart d'un cent. Le deuxième est que le pire creux passe de 9,3 % à 46,5 % au même seuil : la stratégie perd son rendement et aussi la propriété qui la rendait attirante. Le troisième est ce que le tableau ne dit pas. Un demi-cent laisse encore 19 % par an,

donc la stratégie garde de la valeur, et le verdict porte sur une grandeur que l'article a posée à zéro sans la discuter.

Ce cent auquel le seuil se compare n'est pas mesuré ici. Les barres d'une minute ne portent que des transactions, jamais les cotations dont l'écart acheteur-vendeur se déduit. Il sert de repère de lecture, et le tableau des limites le dit.

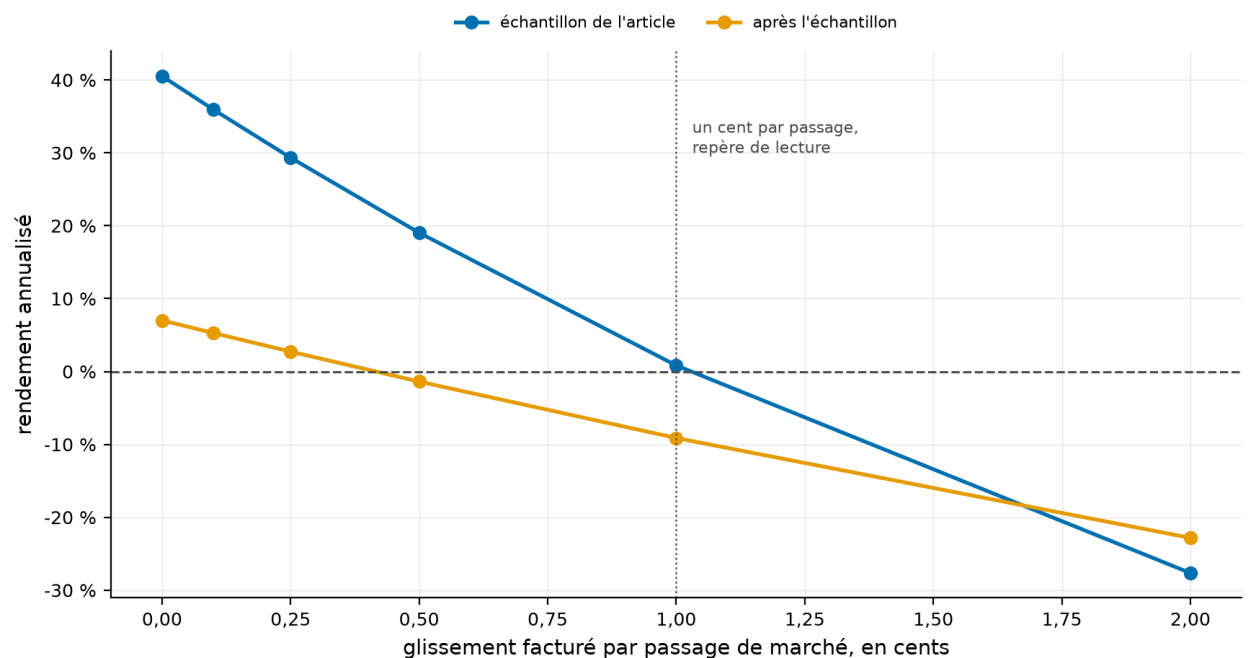


Fig. 3. – Le rendement annualisé contre le glissement

Comment lire cette figure : deux courbes, l'échantillon de l'article et la période qui suit sa fermeture. Chaque courbe coupe le zéro là où son seuil se trouve, et le trait vertical marque un cent.

5.4 Après la fermeture de l'échantillon, le rendement tombe de quatre cinquièmes

Fenêtre	Séances	Sans glissement	À 0,25 cent	À 0,50 cent	Seuil
échantillon de l'article	1 428	40,5 % par an	29,3 %	19,0 %	1,02 cent
après l'échantillon	724	7,0 % par an	2,7 %	-1,4 %	0,41 cent

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le rendement sans glissement tombe de 40,5 % à 7,0 % par an, soit une perte de plus de quatre cinquièmes. Le deuxième est que le seuil de glissement tombe à 0,41 cent, donc sous le cent qui sert de repère : sur cette fenêtre, la stratégie perd de l'argent à un coût plausible. Le troisième tient à ce que la fenêtre recouvre. Elle s'ouvre au 29 septembre 2023, au lendemain de la fermeture de l'échantillon, et l'article ne paraît que le 13 novembre. Trente et une de ses 724 séances précèdent donc sa publication, chiffre porté par `seuils.csv`, et le tableau ne mesure pas une réaction du marché à l'article.

L'activité, elle, n'a pas baissé. Elle a légèrement monté, à 16,5 changements de position par jour contre 15,9 dans l'échantillon. Ce n'est donc pas la stratégie qui s'est calmée, c'est ce qu'elle rapporte.

5.5 Sur le fonds à levier, un demi-cent change 1,64 million de dollars en perte

Glissement	Capital final sur QQQ	Capital final sur TQQQ
aucun	171 831 \$	1 643 784 \$
0,50 cent	67 102 \$	21 721 \$
1 cent	26 203 \$	287 \$

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le chiffre le plus spectaculaire de l'article, 2 085 417 dollars, se reproduit à 1,64 million, soit dans le bon ordre de grandeur. Le deuxième est qu'à un demi-cent de glissement il devient **21 721 dollars**, donc une perte sur les 25 000 de départ, et qu'à un cent il reste 287 dollars, une ruine à 98,9 %. Le troisième est que les deux colonnes ne portent pas le même nombre de séances : 1 428 sur QQQ, 1 417 sur TQQQ, onze séances de janvier et mars 2018 manquant au flux du second.

Le mécanisme est le même dans les deux colonnes. Le levier de trois multiplie le coût de chaque passage autant que le gain de chaque mouvement, et le passage se paie seize fois par jour.

5.6 Les deux années qui précèdent l'échantillon sont négatives

Année	La stratégie	Le fonds
2016	-3,0 %	+8,0 %
2017	-5,9 %	+30,3 %
2018	+46,3 %	-2,7 %
2019	+8,0 %	+37,3 %
2020	+61,2 %	+45,4 %
2021	+43,6 %	+28,7 %
2022	+73,3 %	-33,7 %
2023	+5,9 %	+54,9 %
2024	+18,3 %	+27,0 %
2025	+3,6 %	+20,4 %
2026	+1,5 %	+16,8 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que la fenêtre de l'article commence au 1er janvier 2018, c'est-à-dire à la première année profitable, les deux qui la précèdent étant toutes deux négatives. Le deuxième est que la stratégie ne devance le fonds que quatre années sur onze, 2018, 2020, 2021 et 2022, et que les deux plus grands écarts, 2022 et 2018, sont les deux années où le fonds baisse. Le troisième porte sur ce que ces onze lignes laissent ouvert. Elles ne disent pas pourquoi la fenêtre commence en 2018 : le choix peut tenir à la disponibilité des données, à l'historique du fonds à levier ou à toute autre raison que l'article ne donne pas. L'année 2026 s'arrête au 28 août.

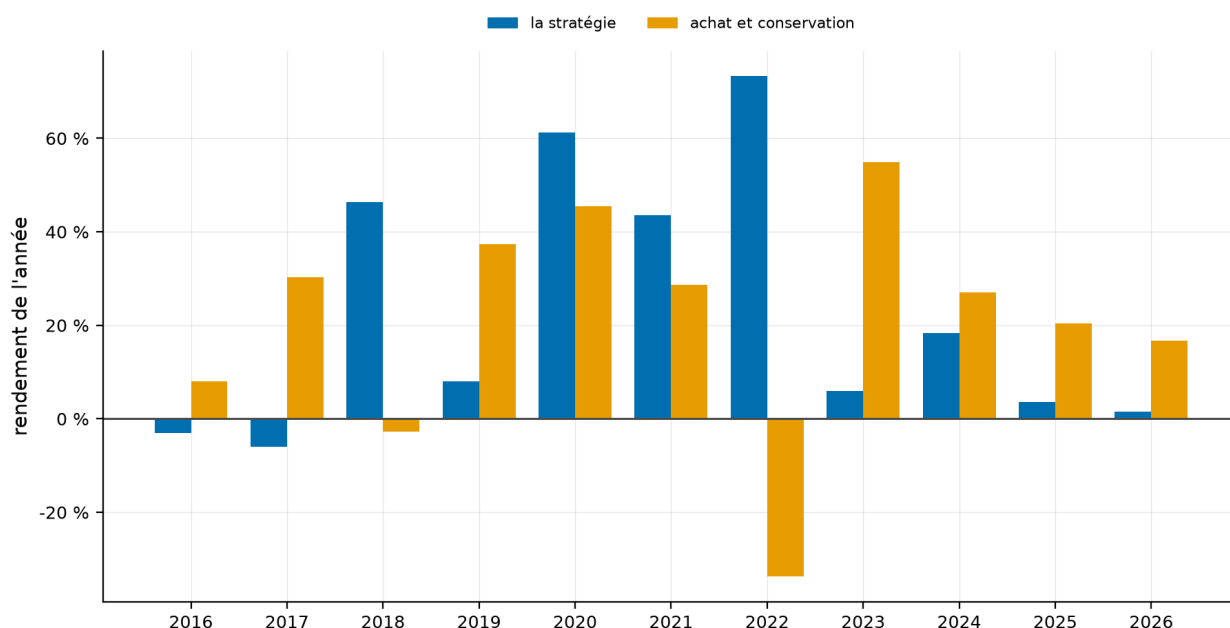


Fig. 4. – Le rendement de la stratégie et celui du fonds, année par année

Comment lire cette figure : deux barres par année, sur les onze années mesurées. La barre de la stratégie dépasse celle du fonds quatre fois, en 2018, 2020, 2021 et 2022.

5.7 Le signal doit son avantage au jour même, mais pas en entier

Remplacer la moyenne pondérée du jour par celle d'une séance antérieure :

Moyenne pondérée employée	Rendement total	Par an	Sharpe	Changements par jour	Par an à 1 cent
celle du jour	587 %	40,5 %	2,01	15,9	0,8 %
celle de la veille	106 %	13,7 %	0,83	4,9	2,7 %
celle d'il y a deux séances	95 %	12,5 %	0,75	3,6	4,3 %
celle d'il y a cinq séances	33 %	5,2 %	0,36	2,7	-0,5 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que le placebo fonctionne. Décaler la moyenne d'une seule séance divise le Sharpe par deux et demi et le rendement par cinq et demi, donc le signal tient bien à l'information du jour. Le deuxième est qu'il en reste beaucoup, un Sharpe de 0,83 et 13,7 % par an, ce qui veut dire qu'une partie de l'avantage n'a rien à voir avec la moyenne pondérée. Le troisième est ce que la dernière colonne renverse. Le nombre de changements s'effondre de 15,9 à 4,9, donc le placebo coûte bien moins cher, et à un cent de glissement il rapporte 2,7 % par an contre 0,8 % à l'original. Aucun des deux ne meurt à ce prix, et 2,7 % par an reste une survie mince.

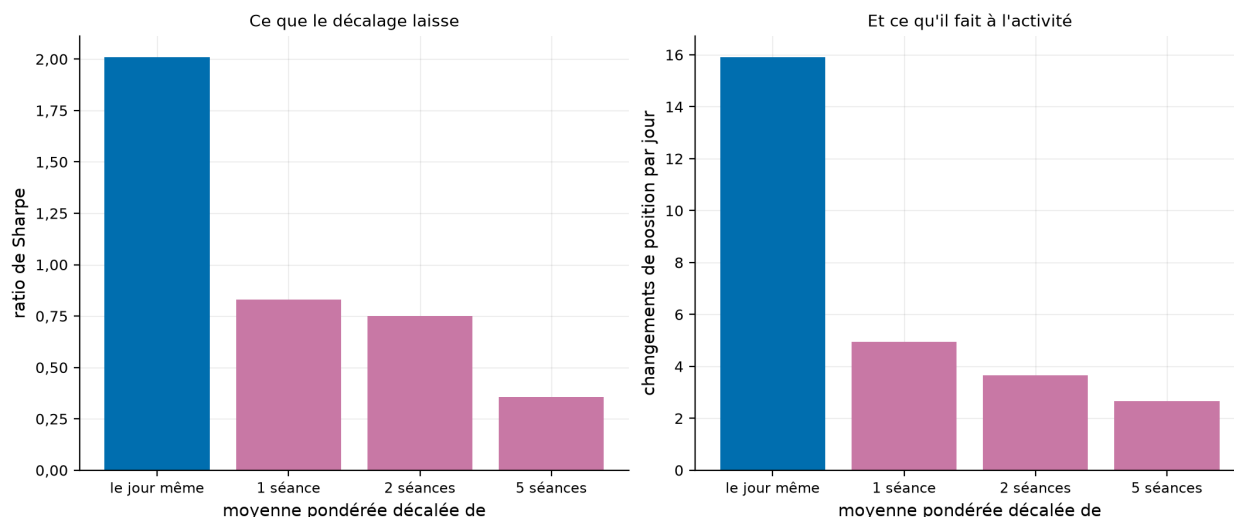


Fig. 5. – Ce que le décalage laisse au signal

Comment lire cette figure : à gauche le ratio de Sharpe, à droite le nombre de changements de position par jour, selon le décalage donné à la moyenne pondérée. Les quatre barres de chaque volet sont mesurées sans glissement.

5.8 Ce que trois choix non dictés par l'article déplacent

Variante	Séances	Capital final	Rendement total	Par an	Sharpe
les règles publiées	1 428	171 831 \$	587,3 %	40,5 %	2,01
commission mise à zéro	1 428	188 771 \$	655,1 %	42,9 %	2,11
séances interrompues réintégrées	1 432	178 039 \$	612,2 %	41,3 %	2,04
position soldée à 15 h 59	1 428	202 634 \$	710,5 %	44,7 %	2,16

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que la commission de 0,0005 \$ par action coûte 68 points de rendement total pour 6 396 \$ de courtage effectivement payés, l'écart entre les deux étant ce que la composition fait de la dépense. Ces 68 points n'expliquent PAS l'écart avec le chiffre publié : l'article déclare la même commission, donc la ligne à commission nulle n'est pas la sienne. Le deuxième est que remettre les quatre séances de mars 2020 ajoute 25 points, et que solder à 15 h 59 plutôt qu'à l'impression de clôture en ajoute 123. Le troisième est ce qu'aucune de ces lignes n'établit : elles mesurent des sensibilités, elles ne désignent pas la convention de l'article, qui ne dit ni où il solde ni quelles séances il retient.

La minute du solde mérite un mot. La barre de 16 h 00 recueille l'impression de clôture, donc y solder est la lecture littérale de « l'on solde à la clôture ». C'est celle que ce dépôt retient, et c'est aussi la moins favorable des deux : cette dernière minute est perdante en moyenne. Le chiffre publié en section 5.2 est donc le plus bas des deux, pas le plus flatteur.

Le critère de la ligne des séances est déclaré et se vérifie sur [seances_retirees.csv](#). Une séance écartée est réintégrée si elle porte tout de même sa barre de 16 h 00, et au moins 370 minutes. Sur la fenêtre de l'article, il retient exactement les 9, 12, 16 et 18 mars 2020. Chacune porte 377 barres et une interruption unique de quinze minutes, la durée d'un coupe-circuit de niveau 1, et chacune ferme bien à 16 h 00.

6. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest # 28 tests fermés, sans réseau ni données de marché
```



```
uv run vwp fetch          # QQQ et TQQQ, barres d'une minute, environ 4 millions
uv run vwp tout           # les neuf tableaux et les cinq figures
```

Le téléchargement demande une clé Alpaca, à poser dans l'environnement ou dans un fichier local que le client partagé lit. Les tests tournent sur des séances fabriquées dont chaque réponse se calcule de tête. Les chiffres recalculés viennent des fichiers de [results/](#), et ceux que l'article publie sont recopiés dans [src/vwp/reference.py](#). Quelques nombres se mesurent ailleurs, et les voici. Les deux mesures du flux d'IXE viennent du dépôt voisin 24. La taille et la pagination du PDF sont relevées sur le fichier lui-même. La grille de 391 minutes, les 67 séances de TQQQ à 390 et les mois des onze séances qui manquent à ce fonds se comptent dans les barres téléchargées. Le nombre de barres et le nombre de tests se lisent à l'exécution.

7. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
Il reste 84 points d'écart avec le rendement publié	mesuré ; le repère passif tombe juste au centième, donc l'écart vient des règles et non des prix, mais sa cause exacte n'est pas identifiée
Le prix entrant dans la moyenne pondérée n'est pas déclaré par l'article	mesuré ; les trois conventions usuelles sont publiées côte à côte, et elles s'écartent de 74 points
L'écart entre les meilleurs prix acheteur et vendeur n'est pas mesuré ici	déclaré ; les barres d'une minute ne portent pas de cotations, donc le cent auquel les seuils se comparent est un repère de lecture et non une grandeur relevée
Le glissement est modélisé comme un coût fixe en cents par passage	déclaré ; l'impact réel dépend de la taille et du moment, et croît avec le capital, ce que ce modèle ignore, donc les seuils publiés sont optimistes
Quatre séances pleines de mars 2020 sont écartées par le filtre de complétude	mesuré ; leur réintégration porte le total de 587 % à 612 % et le Sharpe de 2,01 à 2,04, et la section 5.8 publie le compte
Le ratio de Sharpe est calculé sans taux sans risque	déclaré ; l'article ne dit pas quelle convention il emploie, et la comparaison de 2,01 à 2,10 suppose la même
La volatilité et le Sharpe portent sur 1 427 rendements quotidiens	déclaré ; la courbe de capital commence après la première séance, dont le rendement entre dans le total et sort de la volatilité
Le choix de la fenêtre par l'article n'est pas interprété	déclaré ; les deux années qui la précèdent sont mesurées et négatives, et ce dépôt s'arrête là
La stratégie est prise telle qu'écrite, sans filtre ni gestion du risque	déclaré ; les auteurs disent eux-mêmes ne pas la tenir pour un système achevé
La position se solde à la barre de 16 h 00, qui porte l'impression de clôture	mesuré ; l'article ne dit pas à quelle minute il solde, et solder à 15 h 59 porterait le total de 587,3 % à 710,5 %, davantage que les 74 points du prix de la moyenne
Les rendements sont calculés de clôture de minute à clôture de minute	déclaré ; une exécution réelle passerait par le carnet d'ordres, ce que le glissement facturé approche sans le modéliser
Le fonds à levier porte un coût de financement non modélisé	reconnu ; il est dans le prix du fonds, donc dans les rendements employés, mais il n'est pas isolé
La fenêtre postérieure ne compte que 724 séances	déclaré ; c'est peu pour trancher, et le verdict porte sur l'ordre de grandeur, non sur la décimale

8. Crédits, licence, citation

Carlo Zarattini et Andrew Aziz, « Volume Weighted Average Price (VWAP): The Holy Grail for Day Trading Systems », 13 novembre 2023, [SSRN 4631351](#), PDF en libre accès sur [le site du premier auteur](#).

Données de marché : flux consolidé d'Alpaca, compte gratuit, usage personnel. Aucune barre n'est redistribuée. Code sous licence MIT, rapport sous licence CC BY 4.0. Figures et client de données produits par [gv-fintools](#).

Voisinage dans le portefeuille, trois dépôts. Le [23-fnb-levier-quotidien](#) mesure l'érosion du fonds à levier que ce dépôt emploie sans la décomposer. Le [22-derniere-demi-heure](#) pose la même question à une autre anomalie intrajournalière publiée, et trouve un renversement de signe. Le [24-vwap-iex-vs-consolide](#) mesure ce que le flux gratuit ferait de ce même signal.

Le rapport [rapport/rapport.pdf](#) est engendré depuis ce README.